스마트폰 비전 기반 샤프트 외경 자동 측정 시스템 — 프로젝트 제안서

AIFFEL 엔지니어 3기 · 365 Challenge (2026-09-22 ~ 11-09) · 제출본 (2026-09-18, 초안 09-17 → 09-18 팀 검토 반영)

---

1. 한 장 요약

자동차 조향부품 생산업체가 만드는 샤프트의 베어링 압입부 외경(관리 치수 **Ø20.02 ±0.01mm**, 허용 전폭 20μm)을 **스마트폰 사진으로 계측기를 대신할 정밀도로 재고, 측정 기록을 자동으로 남기는** 시스템을 만든다.

제안서를 쓰기 전에 현장에 갔다. 2026-09-16 업체 현장에서 시편 13개를 161장 촬영하고 업체 계측기 실측값 13개를 받아 대조했다. 그 결과 **지금 어디까지 되는지**(규격에서 약 50 ~ 55μm 이상 벗어난 부품은 검출된다)와 **왜 거기서 막히는지**(오차가 세 층으로 나뉘고, 가장 큰 층은 카메라가 아니라 부품을 놓는 방식이다)를 숫자로 확인했다.

그래서 7주 계획은 추측이 아니라 처방이다. 오차 세 층에 하나씩 대응하는 세 가지 조치(기준물 · 지그 · 조명)를 순서대로 적용하고, 매 단계 오차 sd를 재서 **계측기급 정밀도에 도달할 수 있는지를 숫자로 답한다.** 지원 예산은 이 세 조치에 그대로 쓴다.

---

2. 배경 — 왜 이 문제인가

2.1 현장

- 대상 업체는 자동차 조향부품(샤프트) 생산업체다. 베어링 압입부 외경은 도면상 특별특성(중요 관리 치수)이며, 현재 작업자가 계측기로 재고 손으로 기록한다.
- 2026년 11월 품질경영시스템 인증 심사가 예정돼 있어 측정 기록의 자동화·추적성 요구가 커지고 있다.
- 전용 이미지 치수 측정기는 수천만 원대(업계 견적 기준)라 이 규모의 공장이 도입하기 어렵다. 이것이 이 공장만의 사정이 아니라는 것이 아래 숫자다.

2.2 시장

- 공장을 보유한 국내 중소·중견기업 163,272개사 중 스마트공장을 도입한 곳은 19.5%(중소 18.6%)이고, 도입한 곳의 75.5%가 기초 단계다. 제조 AI 도입률은 0.1%다. (중소벤처기업부, 2024 스마트제조혁신실태조사)
- 자동차 2·3차 협력사는 약 5,000개사로, 같은 특별특성 관리 요구를 받는다. (현대자동차그룹, 2025-01)
- 세계 산업계측 시장은 2025년 약 160억 달러이며 상위 5개사(Hexagon · Zeiss · Keyence · Mitutoyo · FARO)가 40.7%를 차지한다. 고가 장비가 표준인 시장이다.
- 업체 대표 역시 "측정이 해결되면 같은 수요가 전국에 있다"는 데 공감했다(2026-09-16 현장 면담).

2.3 왜 스마트폰인가

- 이미 현장에 있고, 추가 하드웨어 비용이 0에 가깝다.
- 문헌은 스마트폰으로 계측이 가능하되 전용 머신비전보다 정확도가 낮다고 말한다(SPIE 2015). 반대로 산업용 카메라 + 백라이트 + 서브픽셀 엣지로는 3μm 정확도가 보고돼 있다(Measurement Science and Technology 2025). **그 사이 어디까지 스마트폰으로 갈 수 있는지**가 이 프로젝트의 기술적 질문이다.

---

3. 목표

3.1 최종 목표

계측기를 대신할 수 있는 정밀도의 외경 측정. 정의(우리 기준): 측정 오차 sd **3μm 이하**, 바이어스 **±1μm 이내**(기준물 캘리브레이션 기준). 이 정밀도면 도면 공차(20.010 ~ 20.030mm) 판정에 회색지대 ±6μm를 두고 부품의 약 40%를 계측기 없이 확정 판정할 수 있다(3.3). 업체가 요구하는 정밀 측정의 최소선이 이것이다.

계측기 승인 기준(게이지 R&R 10:1, 공차 20μm에 오차 2μm)보다 느슨한 정의다. 우리는 계측기를 없애는 것이 아니라 회색지대를 계측기에 회부하는 **선별 측정**이므로 기준을 달리 둔다.

3.2 파일럿(7주) 완료 기준 (최소 목표)

1. 기준물(핀게이지) 캘리브레이션 · 배치 고정 지그 · 재장착 검증을 갖춘 측정 시스템이 현장에서 동작한다.
2. 규격에서 60μm 이상 벗어난 부품(가공·정삭 누락)을 회색지대 없이 검출하고, 측정 이력을 자동으로 기록한다.
3. 매 단계 오차 sd·바이어스를 측정해 **계측기급 정밀도 도달 가능 여부를 숫자로 판정**한다. 관문 목표값은 오차 sd 8μm 이하(잠정값, 1차 재촬영 결과로 재설정).

3.3 이 정밀도에 도달할 수 있는가 — 우리의 답

"예 / 아니오"로 답할 수 없어서 숫자로 답한다. 측정 정밀도가 실제로 어떻게 쓰이는지로 보이면, 비전 측정을 이용한 합·불 판정은 **확정 판정(합격 / 불합격) + 회색지대(계측기 재측정 회부)** 의 3단 구조다. 측정 오차 sd가 작을수록 회색지대가 좁아지고 확정 판정 비율이 올라간다. 9/16 실측 분포(정상 10 + 미세 불량 2)에 측정 잡음을 얹어 시뮬레이션하면:

측정 오차 sd	회색지대 (±2σ)	확정 판정 비율	확정 판정 중 오판
17μm (지금)	±34μm	2%	57%
8μm (관문)	±16μm	3%	24%
5μm	±10μm	6%	11%
4μm (엣지 번짐 바닥이 그대로일 때 폰의 최선)	±8μm	21%	2.5%
3μm	±6μm	37%	1.3%
2μm	±4μm	54%	0.9%
1μm (산업용 급)	±2μm	72%	0.6%

읽는 법: 확정 판정 비율 = 계측기 없이 끝나는 부품의 비율, 나머지는 지금처럼 계측기로 잰다. 오판은 확정 판정을 내렸는데 실제 규격과 어긋난 비율이다.

우리의 답 1. 지금(17μm)과 관문(8μm)에서는 합·불 판정이 **안 된다.** 거의 전부 회색지대다. 8μm는 "판정"이 아니라 "50~55μm급 공정 이상 검출이 안정적으로 되는 수준"의 관문이다. 2. 배치·기준물 문제(층 a·b)를 다 걷어내도 엣지 번짐 바닥(층 c, 3.5 ~ 4μm)이 그대로면 폰의 최선은 **sd 약 4μm → 확정 판정 21%, 오판 2.5%.** 부품 5개 중 1개만 계측기를 건너뛴다. 실용 가치가 작다. 3. 따라서 **폰으로 합·불 판정이 실용적이 되려면 층 (c)를 2 ~ 3μm로 줄여야 한다** (확정 판정 37 ~ 54%, 오판 1% 안팎). 그 수단은 촬영 조건(최고 해상도 → 2992 축소 · 근접 · 지그 · 순수 백라이트)이고 — 9/18 자체 테스트에서 근접·고해상도 축소·자동 JPEG로 프레임 잡음 1.0μm(n=14, 모니터 백라이트)를 관찰해 여지는 확인했다 — **현장 없이 자체 촬영으로 4주차까지 확인할 수 있다.** 4. 4주차 결과가 (c) 2 ~ 3μm면 7주 안에 합·불 판정 시스템(3단)을 현장에 올린다. 그렇지 않으면 폰으로는 합·불 판정이 안 된다고 **결론을 내리고**, 그 자리에서 "산업용 광학계(문헌 3μm, 수백만 원대 조합)면 된다"는 투자 근거를 완성한다. 어느 쪽이든 11월에 답이 있다.

바이어스(치우침)가 흔들림보다 위험하다. 위 표는 측정값이 한쪽으로 치우치지 않았다는 가정이다. sd 2.5μm라도 캘리브레이션이 +4μm 치우쳐 있으면 오판이 1.1% → 6.2%로 뛴다(+2μm면 2.2%). 그래서 합·불 판정의 전제는

둘이다: ① 층 (c)를 2 ~ 3μm로 (조명·RAW) ② 기준물(핀게이지)로 바이어스를 ±1μm 안에 (층 b). 5절의 세 조치가 정확히 이 둘이다.

sd 2.5μm, 회색 ±2σ	확정 판정	오판
바이어스 0	45%	1.1%
바이어스 +2μm	47%	2.2%
바이어스 +4μm	52%	6.2%

회색지대 폭은 오판율과 확정 비율의 맞교환이다. ±3σ로 넓히면 sd 2.5에서 오판 0.1%·확정 24%가 된다. 어느 쪽을 택할지는 업체 품질 기준으로 정한다.

한계: 시뮬레이션의 부품 분포는 9/16 시편 12개(규격 경계 근처가 많다)다. 업체의 실제 생산 분포가 공칭에 더 몰려 있으면 확정 판정 비율은 이보다 높다. k 값과 분포 가정은 8절대로 현장 검증에서 정한다.

3.4 이 프로젝트의 가장 귀한 가치 — 업체가 11월에 손에 쥐는 것

측정 정확도 숫자보다 먼저, 이 프로젝트가 업체에 무엇을 남기는지를 적는다. 대표와 현장 실무자가 받는 것이 다르다.

대표(경영)에게

받는 것	왜 가치인가
"전용 측정기를 사야 하는가"에 대한 숫자 답 — 스마트폰으로 어디까지 되고, 그 이상은 어떤 장비가 얼마인지	수천만 원 투자를 미뤄 온 결정을, 장비 영업이 아니라 제3자가 이 공장의 실측 데이터로 계산해 준다
인증 심사에 제출할 수 있는 자동 측정 기록	2026년 11월 품질경영시스템 인증. "비전 측정 기록을 자동으로 남긴다"는 사실 자체가 심사에서의 회사 인상을 바꾼다
결과와 무관하게 남는 과정과 데이터	촬영 조건·측정값·오차 분석 전부를 문서와 원자료로 넘긴다. 다음 시도가 0에서 시작하지 않는다

실무자(검사·품질)에게

받는 것	왜 가치인가
재고 적는 일이 사진 한 장으로 끝난다	계측기 측정 → 수기 → 전산 입력을 매일 반복하는 노동이 사라진다
가공·정삭 누락을 자기 앞에서 즉시 잡는다	후공정이나 고객사에서 발견되면 책임은 검사자에게 온다. 앱이 먼저 잡는다는 안심
기록이 자동으로 쌓여 인증 준비 서류가 줄어든다	사진·시각·측정값·판정이 시편별로 남는다
이미 쓰는 폰이라 새 장비 교육이 없다	도입 부담이 사람 쪽에서도 0에 가깝다
측정 구간·기준이 글로 정해진다	"여기쯤 재라"가 규격서 한 장이 된다

한 줄로: **대표에게는 미뤄 둔 결정의 근거를, 실무자에게는 매일의 손과 불안을 덜어 주는 것.** 계측기급 정밀도에 7주 안에 도달하지 못하더라도 이 둘은 남는다. 인증용 기록 형식과 실무자가 가장 번거로워하는 단계는 1차 현장 방문 때 확인해 반영한다.

3.5 범위 밖

- 산업용 카메라·텔레센트릭 렌즈 도입(다음 단계로 근거만 남긴다). 산업용 광학계와 목적지는 같고 순서가 다르다. 예산이 순서를 정했고, 스마트폰으로 오차 세 층을 먼저 걷어낸 결과가 곧 광학계 투자의 근거가 된다(3.3)
- 제품 다양화: 같은 형상군 1종 추가만 검토

---

4. 사전 타당성 검증 — 제안서 전에 해 본 것

4.1 데이터

항목	내용
촬영	2026-09-16, 업체 현장, 백라이트 + V블록, 스마트폰(6008px)
시편	13개 = 정상 10 + 불량 3 (N01 가공 누락, N02 정삭 누락, N03)
장수	정상 14장 · 불량 7장 = **161장**, 모두 시편을 한 번 놓고 연속 촬영(고정 촬영)
실측	업체 계측기 13개: 정상 20.010 ~ 20.030 / N01 20.405 / N02 20.040 / N03 20.006
정합성	촬영 순서 = 실측 번호 순서(촬영자 확인), 파일명 순 = EXIF 촬영시각 순(검증)
처리 규격	2992px 축소본(1px ≈ 34.7μm). 원본 투입 시 14장 중 5장이 엉뚱한 엣지를 잡아 붕괴, 2992에서는 0장

4.2 발견 1 — 오차는 세 층이다

사진은 흔들리지 않았다. 사진 한 장의 반복 흔들림은 2 ~ 7μm, 시편 14장 평균이면 0.7 ~ 1.9μm다. 그런데 부품을 놓는 방식 차이가 13개 중 2개에서 수백 μm를 만들었다.

층	무엇	크기 (정상 10 + 미세 불량 2, 오차 sd)
(a) 배치	부품을 놓는 높이·기울기	측정부 그대로 **189μm** → 같은 사진의 옆 구간(칼라·끝단)으로 배율 보정 **17μm**
(b) 시편 간 잔차	제대로 놓인 부품끼리 남는 차이	**13 ~ 21μm** (보정 방식과 무관) — 원인 미확인, 유력 후보는 기준 구간의 실제 지름 차이
(c) 엣지 번짐	실루엣 경계의 번진 폭	**3.5 ~ 4μm**

4.3 발견 2 — 픽셀은 답이 아니다

- 해상도를 4배 올려도(12240px, 8.3μm/px) 반복 흔들림은 3.47μm로 2992px의 3.8μm와 같았다. 바닥은 픽셀이 아니라 엣지 번짐이다.
- 위치 검출 모델을 바꾸거나 측정 창 위치를 정밀하게 맞춰도 정확도는 3μm 이하로만 변했다.
- 경계를 찍는 규칙을 바꿔도 시편 간 차이는 0.08px(약 3μm)이었다. → 비싼 카메라나 새 모델이 아니라 **배치 · 기준물 · 조명**이 병목이다.

4.4 발견 3 — 모델도 답이 아니다, 조건이 답이다

- 9/16 사진에 자동 라벨을 붙여 위치 검출 모델 7종(YOLOv8·v10·11·12·26 n/s)을 같은 조건으로 학습하고, 기존 모델·앙상블까지 9개를 검증 시편 70장에서 비교했다. **측정 px 흔들림 0.112 ~ 0.128px — 9개가 한 묶음.** 버전·앙상블은 측정 정밀도를 바꾸지 않는다.
- 기존 모델에서 신뢰도가 0.27로 무너졌던 시편은 9/16 조건으로 재학습하니 어떤 버전이든 0.78 ~ 0.97로 회복됐다. 9/18 집 구도(근접·다른 배경)에서는 기존 모델이 14장 전부 미검출, 9/16 학습 모델은 14/14. **필요한 것은 새 아키텍처가 아니라 현장 조건의 학습 데이터다.**
- 원본 해상도(6008px)에서 값이 튀던 문제도 9개 모델 전부 박스는 정상(이상 0/14)이었다 → 검출이 아니라 측정 파라미터 문제(2992 축소로 해결).
- **팀원이 다른 환경(A100)·다른 분할로 독립 재현**했다(YOLO26 n/s/m · YOLO11 n/s/m 6종): 모델 간 측정 차이 2μm 미만, 같은 부품을 0.06px 안에서 동일하게 측정. 검증 시편 중 S07만 어긋났고 사진 확인 결과 **부품이 수평이 아니라 위로 6.9° 기울고 130px 올라간 자세**였다(오차 +524μm). 거치가 정상인 시편은 보정 없이 MAE 14 ~ 15μm. 두 실험이 같은 결론에 닿았다: **모델이 아니라 거치가 변수다.**

4.5 발견 4 — 촬영 조건이 바닥을 바꾼다 (9/18 자체 테스트)

현장 재촬영 전에 집에서 답할 수 있는 것을 답했다(보유 시편 1개, 모니터 백라이트, 삼각대, n=14 ~ 15). - **RAW는 흔들림을 줄이지 않았다**: 수동 고정 RAW+JPEG 15쌍에서 추세 제거 후 JPEG 1.4μm vs RAW 3.4μm. 폰의 노이즈 제거가 오히려 엣지를 안정시킨다. - **고해상도로 찍어 2992로 줄이는 것이 10배**: 기본 카메라 자동·6072→2992 = **1.0μm** vs 프로 모드·3056 원본 = 9.5μm (같은 시편·같은 순간). - 자동 노출은 문제가 아니었고, 근접(22μm/px)이 μm를 더 줄였다. - 같은 사진을 현재 측정 엔진으로 재면 7.4μm — 검정 코팅의 밝은 하이라이트 띠에서 엣지 쌍 선택이 흔들린다. 엣지 규칙 보강이 필요한 구체적 사례. → 9/16의 바닥 3.5 ~ 4μm는 고정 상수가 아니다. 촬영 조건(최고 해상도 축소·근접·지그)과 엣지 규칙으로 더 내려갈 여지가 있다. 단서: 집 세팅·시편 1개·프레임 간 반복 sd(놓는 방식·기준 구간 차이는 포함 안 됨).

4.6 지금 도달한 것

- 정상 구간(폭 34μm ≈ 1px)에서는 아직 측정 정보가 없다. 12개를 하나씩 빼고 맞혀 보면 평균 오차 8.3 ~ 9.0μm인데, 측정 없이 평균값만 찍어도 8.4μm다.
- 거치가 정상인 시편만 보면 보정 없이도 MAE 14 ~ 15μm(팀원 실험)이고, 거치가 틀어진 S07 하나가 전체 MAE를 218μm로 끌어올린다. 수치를 인용할 때는 둘을 분리한다.
- 검출 문턱: 오차 sd 17μm의 3배 = **약 50 ~ 55μm**. 규격에서 그 이상 벗어난 부품은 검출된다. N01(규격 상한 +375μm)은 보정값 +257μm로 오차 sd의 약 15배다.
- 이 수치는 원자료에서 두 차례 재현·검증했다(2026-09-16 21개 재현, 2026-09-17 독립 검증 2인). 발견 3·4는 09-17 ~ 18 실험 결과로 팀 저장소에 코드·출력과 함께 있다.

---

5. 개발 계획 — 세 층에 하나씩

순서	조치	겨냥하는 층	무엇을 확인하나
1	**검교정 핀게이지 2개**(공차 범위를 아래위로 감싸는 지름)를 부품과 같은 평면에 놓고 같이 찍어 부품 대신 기준으로 쓴다	(b)	잔차 13 ~ 21μm 중 기준 구간 몫이 얼마인지. 2점 캘리브 성립
2	**V블록 + 축 스토퍼 지그**로 놓는 방식을 고정하고, 같은 시편을 다시 놓고 20 ~ 30장 찍어 재현성 σ를 잰다	(a)	지금까지 0건인 재장착 산포
3	**촬영 조건 고정**: 최고 해상도 모드로 찍어 2992로 축소 · 핀게이지가 들어가는 한도에서 근접 · 지그 고정 · 순수 백라이트 · 드리프트 점검 (RAW·프로 모드·노출 잠금은 불필요)	(c)	9/18 자체 테스트(n=14, 모니터 백라이트, 검정 코팅 시편)에서 **근접(22μm/px) · 고해상도 축소 · 자동 JPEG로 프레임 잡음 1.0μm**를 관찰했다. 같은 세팅에서 축소 없는 12M 프로 모드는 9.5μm, RAW는 JPEG보다 나쁨(3.4 vs 1.4μm). 층 (c)는 고정 상수가 아니라 촬영 조건으로 내려갈 여지가 있다
3-1	**거치 이상 자동 검출**: 검출 박스의 기울기(높이/폭)와 중심 높이가 기준 범위를 벗어나면 측정값을 내지 않고 "거치 이상"으로 표시해 재장착을 요구한다. 지금 파이프라인은 S07처럼 기울어진 부품도 경고 없이 "측정 성공"으로 기록한다 — 불량품이 반대로 기울면 규격 안으로 들어와 **놓칠 수 있는 안전 문제**다	(a)	첫 장 촬영 직후 현장에서 즉석 확인, 재촬영 비용 0
4	위 셋을 적용한 뒤 오차 sd를 재고 **광학계 판단점**: 3μm 도달 가능성이 보이면 계속, 아니면 산업용 광학계 필요 근거로 정리	—	계측기급 정밀도 도달 여부

병행: 위치 검출 모델(YOLO 계열)은 현장 조건(백라이트) 데이터로 재학습한다. 학습 데이터에는 **수평·정위치만이 아니라 기울어지고 치우친 사진을 일부러 포함**한다 — 9/16의 S04·S07이 그렇게 놓였고, 현장 작업자가 매번 똑같이 놓지는 않기 때문이다. 기울기는 검출뿐 아니라 측정에도 들어오므로(배율·타원화) 측정 쪽은 두 기준 보정과 기울기

추정으로, 검출 쪽은 데이터로 받는다. 9/16 데이터로 7개 버전을 같은 조건에서 학습해 비교한 결과 측정 정밀도는 버전과 무관했고(측정 px sd 0.112 ~ 0.128), 기존 모델에서 신뢰도가 0.27로 떨어졌던 시편이 재학습 후 0.78 ~ 0.97로 회복됐다. 필요한 것은 새 아키텍처가 아니라 현장 조건의 학습 데이터다. 위치가 지그로 고정되면 모델 없이 윤곽만으로도 161장 전부 측정됐으므로, 모델은 배치가 흔들릴 때의 보험으로 둔다.

---

6. 시스템 구성과 프로토타입

```
폰 촬영 → 2992px 축소 → 측정부 위치 검출(YOLO) → 위·아래 엣지 31열 서브픽셀(OpenCV)
       → 기준물/옆 구간 배율 보정 → mm 변환 → 규격 비교(회색지대 포함) → 기록(DB)
```

- 전처리(폰 보정·축소)와 측정 로직을 분리하고 픽셀-mm 변환율·측정 상수를 설정 파일로 뺀다. 장비가 바뀌어도 측정 로직은 그대로 옮긴다.
- **이미 돌아가는 것**: 폰에서 사진을 올리면 3초 안에 측정값·판정이 뜨는 현장 앱(2026-09-15 제작, 09-16 현장 사용) · 웹 + API + DB 기록 구조의 선행 앱.
- **실패 감지 → 재촬영**: 유효 측정선이 기준(23/31) 미만이거나 검출 신뢰도가 낮거나 지름/박스 비율이 범위 밖이면 측정값을 내지 않고 실패로 분류해 재촬영을 요구한다. 실패도 기록에 남긴다.
- **아직 아닌 것**: 핀게이지 캘리브레이션, 재장착 검증, 기록 자동화 연동, 실패 감지 규칙의 현장 문턱값.

---

7. 데이터 계획 — 이 계획은 새 조건의 사진 없이는 진행되지 않는다

9/16 사진 161장은 한 조건(고정 촬영·확산 백라이트·기준물 없음)에서 찍은 것이라, 오차 세 층 중 어느 것도 이 사진으로는 더 줄일 수 없다. 그래서 촬영을 둘로 나눈다. **업체에 가지 않아도 되는 자체 촬영**으로 먼저 최대한 진행하고, **현장 촬영 2회**는 실측값이 필요한 검증에만 쓴다.

구분	무엇을 찍나	어디서·언제	무엇을 확인하나
자체 촬영 (상시)	보유 시편 1개(불량품) + 핀게이지 2개, 지그·백라이트·노출 조건을 바꿔 가며	팀 작업 공간, 장비 도착 즉시부터	층 (a) 재장착 산포, 층 (c) 엣지 번짐, 핀게이지 2점 캘리브가 서는지, 촬영 프로토콜 완성
현장 촬영 1차 = 결정 실험	한 가지 질문에만 답한다: **"잔차 13 ~ 21μm의 원인이 기준 구간의 실제 지름 차이인가"** — 시편 10개 이상에 핀게이지 동시 촬영 + 시편당 재장착 10장 + **칼라·끝단 외경 실측**. 함께 확보: 기준 부품 같은 세션 3장 이상(중앙값용), S04·S07 재촬영(거치 가설 확인), 불량 시편 추가 요청, 시편당 장수 통일, **같은 시편을 일부러 어긋나게**(축 높이 ±10·±20·±50·±100px) 20 ~ 30장 — 어디서부터 무너지는지의 경계를 채운다	업체, 3주차(10월 첫째 주) 목표. 하루 전 연락으로 방문 가능(협의 완료)	층 (b) 원인 분리 → 관문 판정. 이 한 번으로 7주의 남은 방향이 정해진다
현장 촬영 2차 = 최종 검증	새 질문 없음. 확정된 조건으로 시편 10개 이상 + 불량품 추가 요청	업체, 7주차(11월 첫째 주). 인증 심사 일정과 조정	최종 오차 sd, 검출 문턱, 운영성
9/16 161장 + 실측 13	기준선, 알고리즘 회귀 검사	확보	새 결과가 기준선보다 나빠지지 않는지
위치 검출 학습 데이터	백라이트 조건 + **의도적 변형**(좌·중·우 위치, 수평이 아닌 기울기, 높이 차이). 현장은 늘 수평·정위치가 아니다	자체 촬영과 재촬영에서 확보	변형 조건을 파일명·manifest에 기록해 강건성 평가와 짝 맞춤, 라벨 누수 방지(시편 번호·손글씨 마스킹)

정합성 장치: 촬영 프로토콜 문서(조명·노출·거리·순서), 파일명-시편 manifest 자동 생성, EXIF 시각순 검증, 시편 번호·손글씨 마스킹(라벨 누수 방지), 실측값은 촬영 당일 시편 번호와 함께 수령. **캘리브레이션은 버전으로 관리**하고 촬영 거리·해상도·줌·ROI 조건·기준물·날짜를 함께 기록한다. 캘리브에 쓴 데이터와 검증 데이터는 분리한다.

현장 촬영이 막히면: 자체 촬영으로 층 (a)·(c)와 프로토콜은 끝낼 수 있다. 층 (b)와 최종 검증은 실측값이 필요해 현장 없이는 불가하며, 그 경우 결과는 "현장 검증 대기"로 명시한다.

---

8. 평가 지표

구분	지표	현재값 (09-16)	목표값	측정 방법	시점
정량	측정 오차 sd (실측 대비)	17µm	8µm 이하(잠정) → 최종 3µm 도달 여부 판정	시편별 실측 vs 측정, 하나 빼고 맞히기	재촬영 1·2차
정량	바이어스 (기준물 대비 치우침)	미측정	±1µm 이내	핀게이지 2점 캘리브 후 잔차 평균	1차
정량	재장착 재현성 σ	미측정	측정 완료 + 값 보고	같은 시편 재장착 20 ~ 30장	1차
정량	검출 문턱	50 ~ 55µm	30µm 이하(잠정)	오차 sd × 3	2차
정량	유효 측정선 비율	23 ~ 31 / 31	23/31 이상 유지	장당 유효점 수	상시
정량	처리 시간	약 3초/장	5초 이내	앱 로그	상시
정량	판정 성능 (확정 판정 비율 · 오판 유형)	미측정	확정 판정 비율 보고, 확정 중 오판 0건(잠정)	실측 대비 3단 판정(합격/불합격/회색지대) 집계, 오판은 유형별(합격→불량, 불량→합격)로	2차
정량	강건성 (위치·기울기·조명 변동)	조명 대비 1.6에서 292µm, 0.6에서 6µm (7월) / 기울기: S04·S07이 화면 기울기 3 ~ 5배로 놓여 원시값 수백 µm	허용 촬영 조건 범위(위치·기울기·밝기)를 수치로 정의, 그 안에서 검출 실패 0	재장착 위치(좌·중·우)·축 높이 어긋남 단계(±10·±20·±50·±100px)·기울기 단계(수평, ±2°, ±5°)·백라이트 밝기 단계별 검출률과 측정값 변화. 지금 아는 두 점(19px 어긋남 → 2µm, 130px → 524µm) 사이의 경계를 찾는다	1·2차
정성	현장 운영성	—	작업자 1인이 촬영 → 판정 → 기록까지 수행, 처리시간·재촬영 횟수·기록 누락	현장 시연 + 피드백	2차

- 검출률(%)은 쓰지 않는다. 큰 불량 표본이 4개뿐이라 통계 하한이 47%까지 내려간다. 정상품 오차 분포에서 문턱을 잡고, 그 안은 회색지대로 둔다.
- 모든 수치는 n, 평균, sd, 최대 오차, 촬영 조건과 함께 보고한다.
- **문턱과 회색지대 폭은 현장 검증으로 잡는다.** 이 문서의 "오차 sd의 3배"(검출 문턱)와 "±2σ"(회색지대)는 헛경보를 얼마나 허용할지에 대한 관행값(관리도의 3σ)이지 결정이 아니다. 문턱을 올리면 헛경보가 줄고 놓치는 불량이 늘며, 내리면 반대다. 그 맞교환의 선택은 업체의 것이므로 ① 1차 재촬영의 정상품 재장착 데이터로 k별 헛경보율을 실측해 표로 보이고 ② 업체 품질담당자가 허용 헛경보율·허용 놓침을 정하면 ③ 그에 맞는 k를 확정해 2차에서 검증한다. 관행값은 그때까지의 출발점이다.
- **이 문서의 9/16·9/18 수치는 현재 조건의 진단값이지 성능 보증이 아니다.** 성능은 재촬영 1·2차의 검증 세트(캘리브 데이터와 분리)에서만 말한다. 성공 기준의 숫자(sd 3µm·바이어스 ±1µm·관문 8µm)는 잠정값이며 1주차에 업체 품질담당자와 합의해 확정한다.

---

9. 마일스톤 (31 수업일. 1주차 추석, 3주차 한글날)

주	기간	할 일	산출물
1	09-22 ~ 09-26	**장비 즉시 주문**(핀게이지·백라이트·지그 재료·삼각대), 촬영 프로토콜 v1, 측정 규격 문서화, 업체에 1차 방문일·칼라·끝단 실측 요청	프로토콜 v1, 규격서
2	09-29 ~ 10-02	지그 제작, **자체 촬영 시작**(재장착·백라이트·노출·핀게이지 2점), 앱에 핀게이지 캘리브 추가	자체 데이터 1, 앱 v3
3	10-05 ~ 10-08	**현장 촬영 1차** (핀게이지 + 재장착 + 칼라·끝단 실측)	현장 데이터 2
4	10-12 ~ 10-16	오차 세 층 재계산, 관문 판정, **재검토 지점**	중간 보고
5	10-19 ~ 10-23	판정 로직·회색지대·기록 자동화 연동	앱 v4
6	10-26 ~ 10-30	위치 모델 현장 조건 재학습, 운영 시나리오(작업자 1인) 정리, 2차 촬영 조건 확정	운영 매뉴얼 초안
7	11-02 ~ 11-09	**현장 촬영 2차**(최종 검증), 광학계 판단(계속 / 산업용 광학계 근거) 확정, 보고서·발표	최종 보고

재검토 지점: 4주차. 1차 현장 결과가 관문(8μm)에 못 미치면 5 ~ 7주는 "현재 수준의 검출 시스템 완성 + 산업용 광학계 근거 정리"로 전환한다. 1차 현장 촬영이 3주차에 안 되면 자체 촬영 결과로 4주차를 진행하고 1차를 5주차로 민다.

---

10. 예산과 역할

항목	용도 (겨냥 층)	금액 감
검교정 핀게이지 2개 (0.001mm급)	기준물 (b)	약 2.4만 원~ × 2 (성적서 별도 문의). **1주차에 주문** — 성적서 포함 특주는 리드타임이 길 수 있어 표준품을 먼저 받고 성적서는 후속
A4 LED 백라이트(밝기 조절) + 확산판·배경판	조명 (c)	3 ~ 7만 원
V블록 + 축 스토퍼 재료	배치 (a)	2 ~ 5만 원
무거운 삼각대 + 폰 홀더 + 리모컨 셔터	흔들림	6 ~ 8만 원
실사용자 테스트비	2차 현장 운영 시험에 참여하는 작업자·품질담당자 소정의 리워드	소액
리서치 자료	서브픽셀 계측·GR&R 관련 논문·규격 문서 구매	소액
텔레센트릭 렌즈·산업용 카메라 **대여** (검토 항목)	4주차 광학계 판단점에서 상한 확인용. 렌즈 단독 대여는 국내에서 확인되지 않아 조명·카메라 세트 대여 또는 제조사 데모로 조사 중. 대여가 지원 범위인지 확인 필요	조사 중

지원 규정과의 정합(365 Challenge 비용 정산 안내): 팀당 최대 50만 원, 팀장에게 배포된 카드로 결제하고 지출 시트에 내역·영수증을 올린다. 사용 가능 = 하드웨어 장비 구매 · 실사용자 테스트비 · 리서치 자료 · API/도구 구독. **사용 불가 = 교통비(유류비 포함)·식음료·상품권** → 현장 방문 2회의 교통비는 지원 항목이 아니므로 팀 자부담으로 계획한다. 위 표는 전부 "하드웨어 구매 · 실사용자 테스트비 · 리서치 자료" 범주 안이다.

역할(팀 3인, 고정하지 않고 단계별 유연 운영): 광학·측정 / 인식·데이터 / 시스템·평가. 업체 쪽 역할(1주차에 협의): 품질담당자 — 실측값·기준 시편 제공, 성공 기준 합의 / 현장 작업자 — 2차 촬영 때 운영 시험(장착·촬영·판정·기록) 참여.

11. 한계 · 보완 · 대비

한계	보완	안 되면
거치가 틀려도 파이프라인이 경고 없이 값을 낸다 (S07은 "측정 성공"으로 기록됨)	거치 이상 자동 검출(5절 3-1)과 첫 장 즉석 확인	기준 범위를 못 정하면 작업자가 첫 장을 눈으로 확인하는 절차로 대체
계획 전체가 새 조건의 촬영에 달려 있다	자체 촬영(보유 시편 + 핀게이지)으로 층 (a)·(c)는 현장 없이 진행. 현장은 실측이 필요한 검증에만	현장 1차가 밀리면 자체 결과로 4주차 재검토를 진행하고 1차를 5주차로
시편 12개, 한 세션, 고정 촬영	재촬영 1·2차로 재장착 세트 확보	기존 161장 + 자체 지그 실험으로 σ 추정
큰 불량 표본 4개	업체에 NG품 보관·제공 요청	검출률 대신 문턱 표현 유지
잔차 13 ~ 21μm 원인 미확인	칼라·끝단 실측 + 핀게이지로 원인 분리	원인이 반사·엣지면 조명 개선으로 전환
엣지 번짐 바닥 3.5 ~ 4μm	순수 백라이트 · RAW · 노출 고정	산업용 광학계 필요 근거로 정리 (다음 단계)
업체 인증 심사(10월 말 ~ 11월 초)와 겹침	재촬영을 10월 초 · 11월 초로 배치	2차는 자체 시편으로 대체
관문 8μm는 근거 없는 잠정값	1차 재촬영 후 재설정	5주차 재검토 지점

12. 참고 문헌

- Investigation into the use of smartphone as a machine vision device for engineering metrology and flaw detection (SPIE 2015) — https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2015SPIE.9530E..0CR/abstract
- A machine vision-based dimension measurement method of shaft parts with sub-pixel edge (Measurement Science and Technology 2025) — https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1361-6501/adcc47
- Shaft diameter measurement using a digital image (Optics and Lasers in Engineering 2014) — https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0143816613003400
- Structural Deflection Measurement with a Single Smartphone (Infrastructures 2025) — https://www.mdpi.com/2412-3811/10/9/238
- 중소벤처기업부, 2024 스마트제조혁신실태조사 결과 (2025-04) — https://www.mtnews.net/news/articleView.html?idxno=21609
- 현대자동차그룹, 1차 협력사 매출 발표 (2025-01) — https://www.hyundaimotorgroup.com/ko/news/CONT0000000000168312
- Industrial Metrology Market (GM Insights / MarketsandMarkets 2025)

부록. 팀 검토 결과 (2026-09-18 14:32) 와 절충

합의된 것: 목표는 "계측기를 대신할 정밀도의 측정에 어디까지 도달하는가"로 두고 합·불 판정을 완료 조건으로 약속하지 않는다(그 이상은 반전으로 남긴다) · 7주 완료 기준(3.2)은 최소 목표로 · 텔레센트릭 대여를 예산 검토 항목으로 · RAW·프로 모드 불필요, 기본 카메라 자동 · 팀원의 모델 비교 실험이 같은 결론(거치가 변수) · 발표는 팀장이 하고 주말에 대본 준비.

선행 Pilot 발표자료와의 차이

선행 Pilot 발표자료(09-15)의 검증 방법론(평가 5영역 · 실험 5요인 · 실패 감지·재촬영 · 캘리브 버전 관리 · 진단값과 성능의 구분 · 업체 역할)은 이 초안에 흡수했다. 남은 차이 넷은 아래 절충안대로 본문에 반영했다.

#	쟁점	선행 자료	이 초안	절충안
1	광학계	텔레센트릭 + 흑백 글로벌셔터 + 백라이트가 Pilot 전제	스마트폰으로 오차 세 층을 먼저 걷어내고, 광학계는 4주차 판단점	같은 목적지, 순서가 다르다. 예산이 순서를 정했고, 스마트폰 결과가 곧 광학계 투자 근거가 된다(3.3). 문서에 이 한 줄을 명시
2	성공 기준 숫자	문서에 숫자를 두지 않고 착수 시 품질담당자와 합의	sd 3μm · 바이어스 ±1μm · 관문 8μm 명시	"잠정값, 1주차에 업체 품질담당자와 합의"로 표기(8절). 심사가 객관 지표를 요구하므로 숫자는 유지
3	판정 구조	OK / NG 이분	확정 판정 + 회색지대(계측기 회부) 3단	3단 유지. 선행 자료의 "오판 유형" 평가와 맞물리고, 회색지대는 현업 절차(재측정)와 같다
4	일정	8주, 4주차 통합 확인 · 8주차 Go/보완	7주(31 수업일), 4주차 재검토 · 7주차 최종	4주차 확인은 같다. 8주차 Go/보완에 해당하는 것이 7주차 "광학계 판단 · 보고"임을 병기